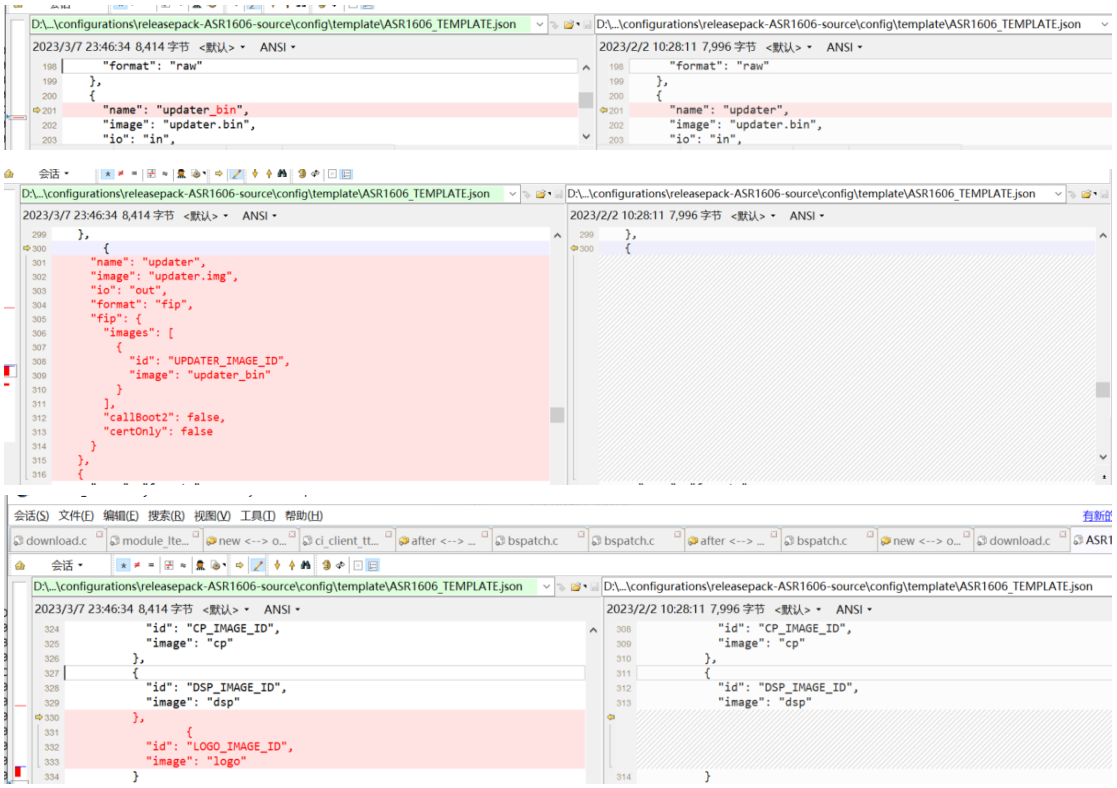
1606S 8M 版本在 updater 对差分包做签名校验，支持 fbf 方式 fota；最小系统 mini fota 不支持。

我们通过 FBF 工具制作出来的 fbf 升级包默认是不带签名功能的，如果需要增加签名功能，则需要进行以下步骤对升级包加签：

1. aboot config 使能 updater/logo 签名（在我们提供的 aboot 工具目录下）



2. 做出 fbf 差分包后，对差分包进行签名：（将差分包放到 aboot 根目录下并打开 cmd 命令行输入以下指令）

fbf 差分包签名：

arelease -c ./ -s -p ASR1606_EVB -v ASR1606_08MB --sign-from=fbf_dfota.bin fbf_dfota_cert.bin

3. 经过上述后得到加签的升级包 fbf_dfota_cert.bin，后续升级时直接使用此 bin 即可；

4. 经过上述步骤后，升级包已经加过签名了，而我们默认的 updater.bin 是不带验签功能的，那么我们就需要替换成带验签功能的 updater.bin，也就是 ql-sdk\ql-config\quec-project\aboot\images 下的 updater_sec_fbf.bin，打包前需要将 updater_sec_fbf.bin 重命名为 updater.bin，然后打包出的固件在升级时就会包含验签功能，此时如果升级包中没有签名或包错误都会退出升级，回到正常系统运行。